APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica

Instalar Conector Tipo Espada com Linha Viva em LDMT

ENERGISA/GTD-IT/Nº052/2020

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Executar Tarefas de Instalação 7
5.2.1- Instalar 7
5.3- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 21 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
COI	Centro de Operação Integrado
APR	Análise Preliminar de Risco
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora
IT	Instrução Técnica
ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
NBR	Norma Brasileira
ANSI	American National Standards Institute

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	28/12/2020	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar Conector Tipo Espada com Linha Viva em LDMT

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo do procedimento de execução aos profissionais das equipes de manutenção e construção, as informações e instruções específicas para Instalar Conector do tipo Espada em rede de Média Tensão energizadas.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se a todos os profissionais das empresas do Grupo Energisa e empresas contratadas, que realizam intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (LDMT) energizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 15 min;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar, NR 12 e NR 35;
  - Os Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- IT ENERGISA/GTCD-IT/Nº177/2018 - Instalar conector tipo cunha;
- ABNT NBR-11788 / ANSI C119.4.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA_C-GTCD-IT_Nº019_2018 - PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM LINHA VIVA – MT E BT;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículo de cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Instalar e retirar a delimitação da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

5.2- Executar Tarefas de Instalação

5.2.1- Instalar

1. Posicionar e movimentar adequadamente o cesto aéreo para execução da tarefa;
2. Sinalizar devidamente o local, delimitando a área de trabalho.
3. Solicitar ao COI o bloqueio do religamento automático do equipamento de proteção.
4. Instalar na Média Tensão o detector de ausência de tensão;
5. Instalar coberturas isolantes nos condutores de Média Tensão lado fonte e carga no ponto a ser instalado a conexão;
6. Içar ferramentas e materiais necessários a execução da tarefa;
7. Observar com atenção as condições para a realização da conexão como: verificar se o cabo tem alma de aço, bitola e comprimento do cabo, espaçamento disponível para movimentação dos condutores, conector e ferramenta;
8. Instalar coberturas nos condutores e os lençóis isolantes nas estruturas, tantas quantas forem necessárias, próximo ao local de instalação da conexão;

NOTAS:

1. Instalar coberturas isolantes na rede secundária se necessário.
2. Instalar coberturas isolantes na seccionadora e nos condutores, lado fonte e lado carga, onde serão instaladas as conexões tipo espada.
3. A cobertura isolante deve ser instalada em todas as fases independentemente de qual for a fase a ser instalado o conector (para redes abertas não é imprescindível cobri todas as fases devido o afastamento existente entre elas).

9. Instalar o jumper temporário com cabo de bitola compatível a amperagem do ponto de trabalho, by passando a seccionadora;
10. Realizar a abertura da lâmina da chave seccionadora;
11. Avaliar o melhor posicionamento para instalar o conector, movimentar o condutor e manusear a ferramenta;

NOTAS:

4. A Instalação da conexão espada só estará concluída após a aplicação do conector cunha para o fechamento do condutor da rede ao terminal da seccionadora.
5. O conector terminal tipo espada pode ser encontrado com 2 (dois) ou 4 (quatro) furos, e sua utilização dependerá do local da instalação em que será aplicado.

6. Este tipo de conector é utilizado na LDMT até 36 kV, para ligações em chaves seccionadoras, barramentos, transformadores e jumpers.

12. Com a barra condutora de fixação da seccionadora livre para receber a parte plana do conector espada, prender o terminal através de parafusos, arruelas e porcas;

13. Posicionar os parafusos de forma que as porcas fiquem voltadas para o instalador, facilitando o aperto e movimentação da chave utilizada;

NOTAS:

7. Não esquecer de utilizar arruelas lisas e de pressão nos parafusos de fixação.
8. O aperto deverá ser realizado através de um torquímetro, pois desta forma o operador controla a força a ser aplicada na rotação do parafuso, e o interrompe quando o torque (força de rotação do parafuso), for atingido.
9. Sempre verifique se o torquímetro a ser utilizado está calibrado.
10. Para realizar o aperto recomenda-se primeiramente consultar o manual de fabricante ou a tabela de parafusos, respeitando-se a característica de cada tipo.
11. Caso você não encontre a informação sobre a força de torque no manual de instruções, há na internet tabelas de fabricantes disponíveis e até tutoriais com profissionais que passam essa informação.

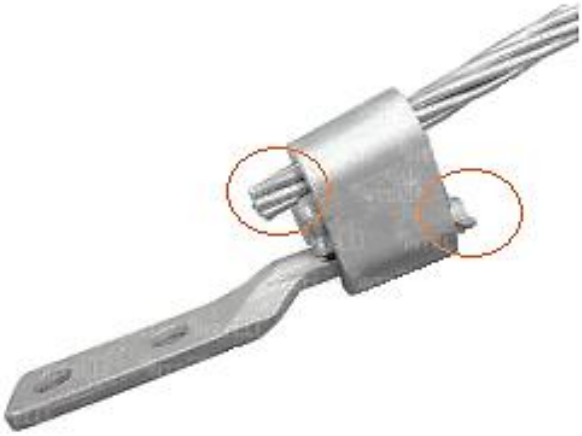
12. Com o intuito de facilitar o trabalho, logo abaixo apresentamos uma tabela, bem simples, que poderá ser utilizada como referência no aperto dos parafusos, utilizados na instalação do conector espada a barra condutora de fixação da seccionadora.

PARAFUSO	TORQUE PORCA (N/mm²)		
	Grau 8	Grau 10	Grau 12
Até M4	800	1040	1140
M4 >>>>M7	855	1040	1140
M7 >>>>M10	870	1040	1140
M10 >>>>M16	880	1050	1140
M16 >>>>M39	920	1060	1200

14. Aplicar a força de torque igualmente distribuída pelos parafusos utilizados, dois ou quatro, conforme o caso;
15. Antes de dar continuidade conferir se todos os parafusos utilizados estão devidamente apertados e se estão com as arruelas, principalmente as de pressão;
16. Decapar o condutor no ponto de aplicação do conector cunha, quando o condutor for protegido;
17. Escovar somente o condutor, no ponto onde será realizada a conexão, com escova de aço;
18. Aplicar composto antioxidante para cabos de alumínio, sobre a extremidade escovada do condutor, e sobre o terminal do conector espada em quantidade suficiente;

NOTA:

13. Na aplicação do conector cunha, verificar se uma pequena ponta/sobra, tanto do condutor como do terminal espada, surge no outro lado do conector.



19. Aplicar o conector tipo cunha no ponto onde será realizada a conexão, seguindo as orientações contidas na IT/Nº177/2018 Instalar Conector Tipo Cunha;
20. Verificar se após a conexão uma trava de segurança foi feita entre a cunha e a carcaça do conector;
21. Fazer o mesmo procedimento nas demais fases, se for o caso;
22. Fazer o fechamento da lâmina da chave seccionadora;
23. Retirar o jumper temporário utilizado para by passe da seccionadora;
24. Retirar todas as coberturas e lençóis da rede e estruturas;
25. Retirar o detector de ausência de tensão da rede de Média Tensão;
26. Recolher todos os recursos utilizados na execução da tarefa;
27. Informar ao COI o término da tarefa e solicitar o desbloqueio do alimentador;
28. Recolher todos os resíduos que possam ter sido gerados durante a execução da tarefa;
29. Desfazer as tarefas preliminares.

5.3- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Nome	Quantidade mínima
Óculos de segurança	01
Uniforme retardante a chama	01
Capacete com jugular	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01 par
Bloqueador solar	01
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	necessário
Encerado de lona 2x2	01
Cinto de segurança tipo para quedista	01
Conjunto de linha de vida/resgate	01
Sistema de resgate (freio ABS, mosquetão, polia e fitas)	02
Balaclava	01
Lençol isolante bipartido	06
Lençol isolante inteiriço	04
Cobertura rígida circular de 600mm	03
Cobertura flexível de condutor (conforme classe de tensão)	03
Cobertura rígida de condutor (conforme classe de tensão)	09
Corda de polipropileno, fibra de poliéster ou fibra sintética 5/8 de 20 m	01
Escova de aço	01
Composto antioxidante (com partículas de zinco suspensas em veículo viscoso)	01
Detector de ausência tensão MT	01
Torquímetro	01
Jogo de Soquetes	01
Ferramenta Kron e acessórios	01
Cartuchos com carga específica	diversos
Decapador de cabos	01
Tesourão de corte de cabo	01
Jumper temporário isolado (by pass)	01
Talabarte simples com absorverdor de energia	01
Luva de borracha isolante (conforme classe de tensão)	01 par
Luva de cobertura	01 par
Manga isolante (conforme classe de tensão)	01
Parafuzadeira chave impacto	01
Descanso de by-pass (conforme classe de tensão)	01
Pregador de cobertura isolante	Nec.

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
28/12/2020	Vigente	-	18/12/2026	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE	PDF	30/03/21
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DCMD-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF		
Thiago Martins de Morais	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP – ESE		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP – ESS		
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP - ETO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP - EMS		